CNNs e transferência de aprendizado em classificação visual

ARQUITETURA

CNN
Filtros aprendidos por retropropagação.

Backbone
Representações visuais pré-treinadas.

Cabeça
Camadas novas para classes do domínio.

TREINAMENTO

Etapa 1
Congelar backbone e treinar cabeça.

Etapa 2
Descongelar parte e reduzir learning rate.

BatchNorm
Cuidado com estatísticas na adaptação.

PRÉ-PROCESSAR

Entrada
Aplicar preprocess_input correto.

Dimensões
Checar batch e canais.

Split
Separar conjuntos antes de augmentation.

EXPERIMENTO

Conceitual
Convolução 2D demonstrada com NumPy.

Real
Pesos pré-treinados necessários para transfer.

Métrica
Comparar com baseline consistente.

CRÍTICA

Pesos
Random weights não é transfer learning.

Domínio
ImageNet pode não corresponder ao alvo.

Licenças
Verificar procedência dos pesos e dados.

VALIDAÇÃO

Comparar
Mesma divisão, augmentation e métrica.

Custos
Parâmetros treináveis e tempo.

Reportar
Ganhos e limites do fine-tuning.